

Sistemas Operacionais e Arquiteturas Cloud Native**Turma: 3NAADS****Professor: Jefferson de Oliveira**

Fátima Eduarda Gomes Balbino 25028242

Bruno De Brito Faccio 25028271

José Antônio Da Silva Aguiar 25028150

Luiza Sardinha Alde 25028264

São Paulo

2026

Backup Automatizado - Projeto Proxima Etapa

Entrega 1 de Cloud Native (Automacao com Shell Script no Ubuntu).

Problema

O sistema Próxima Etapa trabalha com informações relacionadas a alunos, cursos, presenças, agenda e certificados.

Para evitar a perda dos dados, foi criado um script de backup automatizado em Shell Script.

Solução

O script realiza automaticamente:

- validação dos argumentos informados;
- verificação do diretório de dados;
- compactação dos arquivos utilizando TAR/GZIP;
- conferência do backup (compara os itens da origem com os do backup);
- criação de logs com data e hora;
- controle da quantidade de backups (mantém os 3 mais recentes);
- remoção automática dos backups mais antigos;
- tratamento básico de erros com códigos de saída.

Os dados utilizados nos testes são fictícios, seguindo a LGPD.

Tecnologias

Ubuntu 24.04

Bash

Shell Script

Comandos Linux utilizados

- tar
- find
- wc
- ls
- head
- rm

- mkdir
- date
- chmod

Estrutura

projeto-FLBJ/

README.md

dados/

backups/

logs/

scripts/

backup.sh

Como executar

Entrar na pasta do projeto:

```
cd ~/projeto-FLBJ
```

Dar permissão ao script:

```
chmod u+x scripts/backup.sh
```

Executar informando a pasta de origem e a pasta de destino:

```
./scripts/backup.sh dados backups
```

O script deve ser executado de dentro da pasta do projeto, pois utiliza caminhos relativos.

Códigos de saída

0 - backup realizado com sucesso

1 - pasta de origem não existe

2 - uso incorreto (faltou argumento)

3 - erro ao criar ou conferir o backup

Para ver o código da última execução:

echo \$?

Exemplos de uso

Backup com sucesso:

./scripts/backup.sh dados backups

Sem argumentos (mostra a forma de uso):

./scripts/backup.sh

Pasta de origem inexistente:

./scripts/backup.sh ausente backups

Logs

Os logs são armazenados em:

logs/backup.log

Para ver as últimas linhas:

tail -n 10 logs/backup.log

Resultado esperado

Ao executar o script, um novo arquivo será criado na pasta backups no formato:

backup_ANO-MES-DIA_HORA-MINUTO-SEGUNDO.tar.gz

Após várias execuções, apenas os 3 backups mais recentes permanecem na pasta.

Prints

```
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ nano scripts/backup.sh
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ nano README.md
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ chmod u+x scripts/backup.sh
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ ls -l scripts/backup.sh
-rwxrw-r-- 1 admin admin 2123 Sep 23 23:30 scripts/backup.sh
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ ./scripts/backup.sh dados backups
Backup feito: backups/backup_2026-09-23_23-33-24.tar.gz
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ ./scripts/backup.sh dados backups
Backup feito: backups/backup_2026-09-23_23-33-31.tar.gz
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ ./scripts/backup.sh dados backups
Backup feito: backups/backup_2026-09-23_23-33-34.tar.gz
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ ./scripts/backup.sh dados backups
Backup feito: backups/backup_2026-09-23_23-33-37.tar.gz
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ ./scripts/backup.sh dados backups
Backup feito: backups/backup_2026-09-23_23-33-40.tar.gz
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ ls backups
backup_2026-09-23_23-33-34.tar.gz backup_2026-09-23_23-33-37.tar.gz backup_2026-09-23_23-33-40.tar.gz
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ ./scripts/backup.sh dados backups
Backup feito: backups/backup_2026-09-23_23-33-56.tar.gz
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ ./scripts/backup.sh dados backups
Backup feito: backups/backup_2026-09-23_23-33-59.tar.gz
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ ls backups
backup_2026-09-23_23-33-40.tar.gz backup_2026-09-23_23-33-56.tar.gz backup_2026-09-23_23-33-59.tar.gz
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ ./scripts/backup.sh dados backups
```

```
echo $?
./scripts/backup.sh
echo $?
./scripts/backup.sh ausente backups
echo $?
Backup feito: backups/backup_2026-09-23_23-34-49.tar.gz
0
Uso: ./scripts/backup.sh <pasta_origem> <pasta_destino>
2
Erro: a pasta ausente nao existe
1
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$ tail -n 10 logs/backup.log
[23/09/2026 23:33:56] apagado: backups/backup_2026-09-23_23-33-34.tar.gz
[23/09/2026 23:33:56] SUCESSO
[23/09/2026 23:33:59] backup criado: backups/backup_2026-09-23_23-33-59.tar.gz (4 itens)
[23/09/2026 23:33:59] apagado: backups/backup_2026-09-23_23-33-37.tar.gz
[23/09/2026 23:33:59] SUCESSO
[23/09/2026 23:34:49] backup criado: backups/backup_2026-09-23_23-34-49.tar.gz (4 itens)
[23/09/2026 23:34:49] apagado: backups/backup_2026-09-23_23-33-40.tar.gz
[23/09/2026 23:34:49] SUCESSO
[23/09/2026 23:34:49] ERRO: uso incorreto
[23/09/2026 23:34:49] ERRO: origem nao existe: ausente
admin@Ubuntu:~/projeto-FLB3$
```

```
admin@Ubuntu:~/projeto-FLBJ$ mkdir -p ~/projeto-FLBJ/scripts ~/projeto-FLBJ/dados
cd ~/projeto-FLBJ
pwd
/home/admin/projeto-FLBJ
admin@Ubuntu:~/projeto-FLBJ$ echo "id,nome,curso" > dados/alunos.csv
echo "1,Fatima,Medicina" >> dados/alunos.csv
echo "2,Jose,Aviacao" >> dados/alunos.csv
echo "3,Luiza,Educacao Fisica" >> dados/alunos.csv
echo "4,Bruno,Engenharia Agronomica" >> dados/alunos.csv
echo "id,curso,carga_horaria" > dados/cursos.csv
echo "1,Medicina,360h" >> dados/cursos.csv
echo "2,Aviacao,360h" >> dados/cursos.csv
echo "3,Educacao Fisica,360h" >> dados/cursos.csv
echo "4, Engenharia Agronomica 360h" >> dados/cursos.csv
echo "aluno_id,curso_id,data" > dados/presencas.csv
echo "1,1,2004-03-22" >> dados/presencas.csv
echo "2,2,2003-01-03" >> dados/presencas.csv
echo "3,3,2005-09-28" >> dados/presencas.csv
echo "4,4,2007-04-23" >> dados/presencas.csv
admin@Ubuntu:~/projeto-FLBJ$ ls dados
alunos.csv  cursos.csv  presencas.csv
admin@Ubuntu:~/projeto-FLBJ$ cat dados/alunos.csv
id,nome,curso
1,Fatima,Medicina
2,Jose,Aviacao
3,Luiza,Educacao Fisica
4,Bruno,Engenharia Agronomica
```

```
admin@Ubuntu:~/projeto-FLBJ$ ls -R
.:
backups  dados  logs  scripts

./backups:
backup_2026-09-23_23-33-56.tar.gz  backup_2026-09-23_23-33-59.tar.gz  backup_2026-09-23_23-34-49.tar.gz

./dados:
alunos.csv  cursos.csv  presencas.csv

./logs:
backup.log

./scripts:
backup.sh
admin@Ubuntu:~/projeto-FLBJ$
```